

Guía de Instalación SGCRD API

Sistema de Gestión — PC de la Empresa

Versión: 1.0

Fecha: Agosto 2026

Repositorio: <https://github.com/vladimircastro-stack/api-usuarios>

1. ¿Qué es este sistema?

SGCRD API es el programa de gestión para la empresa familiar. Permite:

- Registrar usuarios e iniciar sesión
- Gestionar **clientes**
- Gestionar **productos** e inventario
- Registrar **ventas** (descuenta inventario automáticamente)

El sistema funciona en la PC de la empresa como un **servidor local**. Los usuarios acceden desde el navegador o Postman en la misma red.

2. Requisitos de la PC

Software	Versión	Descarga
Windows	10 u 11	—
Node.js	18 o superior (LTS)	https://nodejs.org
PostgreSQL	14 o superior	https://www.postgresql.org/download/windows/
Git (opcional)	Cualquiera	https://git-scm.com/download/win

Espacio en disco: mínimo 500 MB

RAM: mínimo 4 GB recomendado

3. Archivos que NO se copian

Al instalar, **nunca** copies estos archivos de otra PC:

No copiar	Motivo
node_modules/	Se regenera con <code>npm install</code>
.env	Contiene contraseñas; se crea en cada PC
.git/	Solo si clonas desde GitHub

4. Instalación paso a paso

PASO 1 — Instalar Node.js

1. Descargar desde <https://nodejs.org> (botón **LTS**)
2. Ejecutar el instalador → **Next** en todo
3. Reiniciar la PC si lo pide
4. Verificar abriendo CMD o PowerShell:

```
node --version  
npm --version
```

Debe mostrar números de versión (ejemplo: v20.x.x).

PASO 2 — Instalar PostgreSQL

1. Descargar desde <https://www.postgresql.org/download/windows/>
 2. Durante la instalación:
 - Puerto: **5432** (dejar por defecto)
 - **Anotar la contraseña** del usuario `postgres`
 3. Al finalizar, dejar marcado **pgAdmin 4** si aparece la opción
-

PASO 3 — Obtener el proyecto

Opción A — Desde GitHub (con internet):

Abrir PowerShell:

```
cd C:\  
git clone https://github.com/vladimircastro-stack/api-usuarios.git  
cd api-usuarios
```

Opción B — Desde USB (sin internet):

1. Copiar el archivo `api-usuarios-instalacion.zip` al USB
2. En la PC de la empresa, descomprimir en `C:\api-usuarios`
3. Abrir PowerShell:

```
cd C:\api-usuarios
```

PASO 4 — Instalar dependencias

En PowerShell, dentro de la carpeta del proyecto:

```
npm install
```

Esperar a que termine (puede tardar 1-3 minutos).

PASO 5 — Configurar variables de entorno

```
copy .env.example .env  
notepad .env
```

Editar el archivo `.env` con estos valores:

```
PORT=3000
NODE_ENV=production

DB_USER=postgres
DB_HOST=localhost
DB_NAME=api_usuarios
DB_PASSWORD=TU_CONTRASEÑA_DE_POSTGRES
DB_PORT=5432

JWT_SECRET=clave_secreta_larga_minimo_32_caracteres_2026
CORS_ORIGIN=*
```

Importante: Cambiar `TU_CONTRASEÑA_DE_POSTGRES` por la contraseña que pusiste al instalar PostgreSQL.

Guardar y cerrar el Notepad.

PASO 6 — Crear la base de datos

Abrir **pgAdmin 4** o **SQL Shell (psql)**.

Ejecutar:

```
CREATE DATABASE api_usuarios;
```

Luego, desde PowerShell en la carpeta del proyecto:

```
psql -U postgres -d api_usuarios -f database/schema.sql
```

Si `psql` no se reconoce, usar la ruta completa:

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe" -U postgres -d api_usuarios -f
database/schema.sql
```

(Cambiar `16` por tu versión de PostgreSQL si es diferente.)

PASO 7 — Iniciar el sistema

Forma 1 — PowerShell:

```
npm start
```

Forma 2 — Doble clic:

Abrir `scripts\iniciar-api.bat`

Debe aparecer:

```
Servidor ejecutándose en el puerto 3000
Documentación Swagger: http://localhost:3000/api-docs
```

No cerrar esta ventana mientras se use el sistema.

PASO 8 — Verificar que funciona

Abrir el navegador en:

<http://localhost:3000/health>

Debe mostrar:

```
{
  "exito": true,
  "mensaje": "API funcionando correctamente",
  "datos": {
    "status": "ok",
    "database": "connected"
  }
}
```

Si `database` dice `connected`, la instalación fue exitosa.

5. Crear el primer usuario administrador

5.1 Registrar usuario

Abrir: <http://localhost:3000/api-docs>

1. Ir a **POST /usuarios**
2. Clic en **Try it out**
3. Pegar:

```
{
  "nombre": "Administrador",
  "correo": "admin@empresa.com",
  "edad": 30,
  "password": "secreto123"
}
```

4. Clic en **Execute** → debe responder **201**

5.2 Promover a administrador

En pgAdmin o SQL Shell, conectado a `api_usuarios`:

```
UPDATE usuarios SET rol = 'admin' WHERE correo = 'admin@empresa.com';
```

5.3 Iniciar sesión

En Swagger → **POST /login**:

```
{
  "correo": "admin@empresa.com",
}
```

```
"password": "secreto123"
}
```

Copiar el **token** de la respuesta.

Clic en **Authorize** (arriba a la derecha) → pegar:

```
Bearer EL_TOKEN_AQUI
```

6. Uso diario

Cada día, al encender la PC:

1. Abrir PowerShell
2. Ejecutar:

```
cd C:\api-usuarios
npm start
```

3. Abrir navegador: <http://localhost:3000/api-docs>
4. Hacer login y trabajar

Para **detener** el sistema: cerrar la ventana de PowerShell o presionar **Ctrl + C**.

7. Operaciones comunes

Crear cliente

- Swagger → **POST /clientes** (requiere token)
- Campos: nombre, teléfono, correo, dirección

Crear producto (solo admin)

- Swagger → **POST /productos**

Registrar venta

- Swagger → **POST /ventas**

```
{
  "cliente_id": 1,
  "productos": [
    { "producto_id": 1, "cantidad": 2 }
  ]
}
```

El total se calcula automáticamente.

8. Solución de problemas

Problema	Solución
----------	----------

npm no se reconoce	Reinstalar Node.js y reiniciar PC
Faltan variables de entorno	Verificar que existe .env
database: disconnected	Abrir pgAdmin y verificar que PostgreSQL está corriendo
EADDRINUSE puerto 3000	Cambiar PORT=3001 en .env
Credenciales inválidas	Verificar correo y contraseña
Token expirado	Volver a hacer login (token dura 24 horas)

9. Contacto y soporte técnico

- **Repositorio GitHub:** <https://github.com/vladimircastro-stack/api-usuarios>
 - **Documentación API:** <http://localhost:3000/api-docs>
 - **Colección Postman:** docs/postman/SGCRD-api-usuarios.postman_collection.json
-

10. Checklist de instalación

Marcar cada paso al completarlo:

- ☐ Node.js instalado
 - ☐ PostgreSQL instalado
 - ☐ Proyecto descargado/clonado
 - ☐ `npm install` ejecutado
 - ☐ Archivo `.env` configurado
 - ☐ Base de datos `api_usuarios` creada
 - ☐ `schema.sql` ejecutado
 - ☐ `npm start` funciona
 - ☐ `/health` responde OK
 - ☐ Usuario admin creado
 - ☐ Primera venta de prueba realizada
-